ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# La glycémie

PARTIE 04

*Fiche complète de révision*

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · LA GLYCÉMIE

# Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre tient sur une page : les **chiffres clés**, le **tableau des deux hormones**, le **schéma de la régulation**, les **réserves de l'organisme** et les **réflexes Bac** pour interpréter une courbe de glycémie. Relis cette fiche la veille de l'examen, puis vérifie-toi avec les QCM de fin de fiche.

⏱ 20 min 🧬 Synthèse 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS


00 Mode d'emploi de la fiche

01 Les chiffres clés du chapitre

02 Le grand tableau : insuline contre glucagon

03 Le schéma de la régulation à retenir

04 Les réserves de l'organisme

05 Réflexes Bac — Interpréter une courbe de glycémie


00 MÉTHODE

## Mode d'emploi de la fiche

Cette fiche ne remplace pas les parties 1 à 3 : elle les **condense** pour la révision de dernière minute. Utilise-la ainsi :

**Première lecture (10 min)**

: parcours les sections dans l'ordre — chiffres, hormones, schéma, réserves. Tu rafraîchis l'ensemble du chapitre.

**Deuxième lecture (5 min)**

: cache la colonne de droite du tableau des hormones et récite-la de mémoire. C'est le cœur du sujet.

**Test final (5 min)**

: résous les QCM de fin de fiche sans relire ; chaque erreur te renvoie à la section concernée.

Dans toute question sur la glycémie, suis toujours la même trame qui rapporte des points : **chiffre** (valeur, seuil) → **hormone** (cellule sécrétrice, déclencheur) → **organe cible** (foie, muscles, tissu adipeux) → **effet** (montée ou descente). Un raisonnement complet vaut mieux qu'une réponse isolée.

01 SYNTHÈSE

## Les chiffres clés du chapitre

Quatre valeurs suffisent pour répondre à la plupart des questions. Récite-les dans cet ordre, du centre vers les extrêmes :

| VALEUR | SIGNIFICATION | À QUOI ÇA SERT EN EXAMEN |
|---|---|---|
| **0,8 à 1,1 g/L** (≈ 1 g/L) | glycémie normale **à jeun** | réponse de base à toute question « valeur normale » ; en mmol/L : ≈ 4,4-6,1 |
| **> 1,26 g/L à jeun** (× 2 mesures) | seuil d'alerte du **diabète** | diagnostic d'hyperglycémie chronique ; ne jamais oublier « à jeun » et « deux mesures » |
| **< 0,5 g/L** | seuil de gravité de l'**hypoglycémie** | tremblements, malaise, coma — le cerveau manque de glucose |
| **≈ 1,4 g/L** | pic transitoire **après un repas** (sujet sain) | interpréter la pointe d'une courbe postprandiale sans la confondre avec le diabète |

**Conversion : 1 g/L ≈ 5,5 mmol/L · normale à jeun ≈ 1 g/L ≈ 5,5 mmol/L**

*Seuils en mmol/L : 0,5 g/L ≈ 2,8 · 1,26 g/L ≈ 7,0 — les chiffres que tu verras sur les bulletins de laboratoire.*

⚠️ NE MÉLANGE JAMAIS LES UNITÉS

Dans une même copie, choisis **une seule unité** (le g/L de préférence). Si l'énoncé donne des mmol/L, convertis d'abord (÷ 5,5), puis raisonne en g/L. Écrire « glycémie de 5 » sans unité ne veut rien dire : une valeur de glycémie s'accompagne toujours de son unité.

# Le grand tableau : insuline contre glucagon

Voici le tableau de synthèse absolu du chapitre. Chaque ligne est une question d'examen possible (« Quelle est la cellule sécrétrice de l'insuline ? », « Quel est l'effet du glucagon sur le foie ? »...) :

| CRITÈRE | INSULINE | GLUCAGON |
|---|---|---|
| Cellule sécrétrice | cellules **β** des îlots de Langerhans (pancréas endocrine) | cellules **α** des îlots de Langerhans (pancréas endocrine) |
| Déclencheur de la sécrétion | **hyperglycémie** (après repas riche en glucides) | **hypoglycémie** (jeûne, effort musculaire) |
| Organe(s) cible(s) | toutes les cellules + **foie**, **muscles**, **tissu adipeux** | principalement le **foie** |
| Effets sur les cibles | entrée du glucose dans les cellules ; **glycogénogenèse** (stockage en glycogène) ; **lipogenèse** (glucose → lipides) | **glycogénolyse** (glycogène → glucose) ; **néoglucogenèse** (fabrication de glucose neuf) → glucose libéré dans le sang |
| Effet sur la glycémie | la fait **BAISSER** → hormone **hypoglycémiante** (la seule !) | la fait **MONTER** → hormone **hyperglycémiante** |
| Rôle dans le bilan | gestion du **plein** (mise en réserve) | gestion du **délestage** (mobilisation des réserves) |

✅ VÉRIFICATION EXPRESS AVANT DE RENDRE TA COPIE

Passe ton tableau en revue avec ces deux questions : **(1)** « Après le repas, quelle hormone travaille ? » → **insuline, elle fait baisser** ; **(2)** « À jeun, quelle hormone travaille ? » → **glucagon, il fait monter**. Si tes lignes contredisent ces deux phrases, corrige tout de suite : l'inversion est l'erreur n°1 du chapitre.

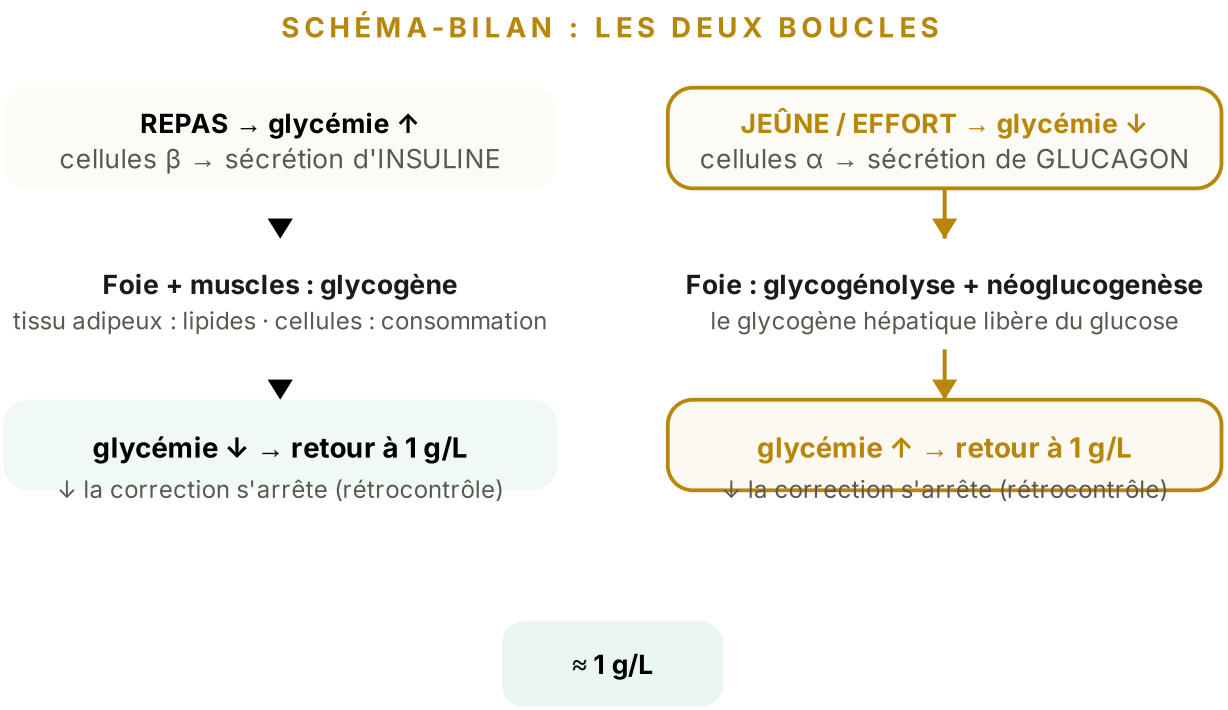
03 SYNTHÈSE

## Le schéma de la régulation à retenir

LE SCHÉMA-BILAN DU CHAPITRE

**Repas → glycémie ↑ → β → INSULINE → stockage → glycémie ↓ ‖ Jeûne → glycémie ↓ → α → GLUCAGON → foie libère → glycémie ↑**

*Deux boucles antagonistes, un même équilibre : glycémie maintenue ≈ 1 g/L (homéostasie par rétrocontrôle).*




*Le schéma-bilan à savoir reproduire de mémoire : deux branches antagonistes qui convergent vers le même résultat — la glycémie reste voisine de 1 g/L.*

📗 LES TROIS MOTS DE LA CONCLUSION

Pour conclure toute question de synthèse : la constance de la glycémie résulte d'une **régulation hormonale** (insuline et glucagon antagonistes), assurée par un **rétrocontrôle** (le résultat corrige sa propre cause), aboutissant à une **homéostasie** (constance du milieu intérieur).

04 SYNTHÈSE

## Les réserves de l'organisme

La régulation ne fonctionne que parce que l'organisme dispose de **magasins** où ranger le glucose et d'où le retirer. Connais leurs localisations, leurs destinations et leurs limites :

| RÉSERVE | LOCALISATION | DESTINATION DU GLUCOSE | REMARQUE |
|---|---|---|---|
| **Glycogène hépatique** | le foie | libéré dans le **sang** (glycogénolyse) → nourrit tous les organes | la seule réserve qui régule directement la glycémie (≈ 100 g) |
| **Glycogène musculaire** | les muscles | consommé **sur place** par le muscle — jamais libéré dans le sang | réserve locale de l'effort ; ne participe pas à la glycémie |
| **Lipides (triglycérides)** | tissu adipeux | transformés à partir du glucose en excès (lipogenèse) ; utilisables comme combustible | la **plus grande réserve énergétique** du corps ; le glycérol alimente la néoglucogenèse |

### Ordre d'utilisation au jeûne

: d'abord le glycogène hépatique (heures), puis la néoglucogenèse et les lipides (jours) — l'organisme économise ses réserves dans cet ordre.

### Limite du système

: le foie ne stocke qu'une quantité limitée de glycogène ; un jeûne très prolongé épuise la réserve et contraint le corps à fabriquer du glucose (néoglucogenèse) en puisant dans les protéines et les lipides.

### Aucune réserve au cerveau

: le cerveau ne stocke pas de glycogène utilisable — d'où sa vulnérabilité immédiate en cas d'hypoglycémie (souvenir de la partie 1 : tremblements, malaise, coma).

⚠️ LES DEUX PIÈGES DE CE TABLEAU

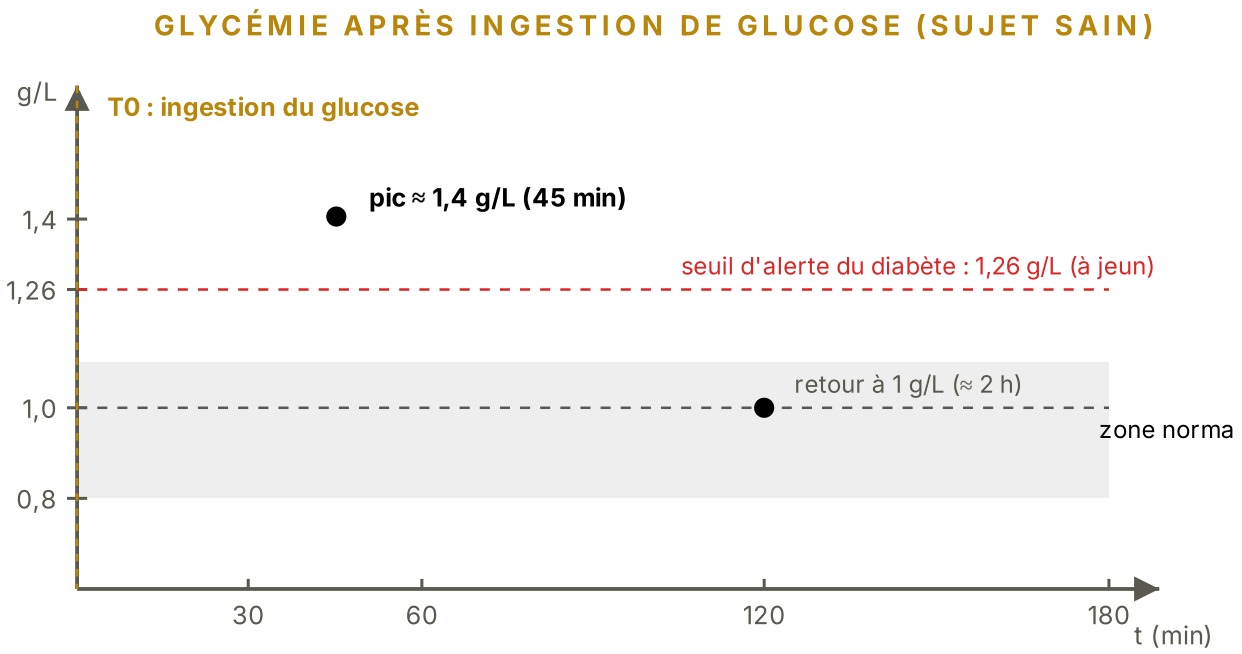
— Glycogène **musculaire** → pour le muscle seul ; glycogène **hépatique** → pour tout le corps. Ne jamais écrire l'inverse.

— La lipogenèse (glucose → lipides) se produit **sous insuline, après le repas** ; la libération du glycérol pour la néoglucogenèse se produit **à jeun**. Ce sont deux temps opposés du même tissu.

05 RÉFLEXES BAC

## Interpréter une courbe de glycémie après ingestion de glucose

Exercice-type de l'examen : on donne à un sujet sain à jeun une solution de glucose à boire (test simplifié de type HGPO), puis on mesure sa glycémie toutes les 30 minutes. Voici la courbe obtenue, et la méthode pour la commenter sans rien oublier :




*Chez le sujet sain : montée rapide (absorption intestinale), pic modéré ≈ 1,4 g/L vers 45 min, puis retour à 1 g/L vers la 2e heure grâce à l'insuline.*

Méthode de commentaire en quatre temps — la même trame vaut pour toute courbe de régulation :

1. **Lire les axes.** Abscisse : le temps (en min) avec l'instant T0 = ingestion du glucose ; ordonnée : la glycémie en g/L, avec repères 1,0 et 1,26. Annonce-le : « la courbe donne la glycémie du sujet en fonction du temps après ingestion de glucose ».

2. **Décrire phase par phase, avec les valeurs.** « De T0 à 45 min, la glycémie s'élève de 1,0 à 1,4 g/L ; de 45 min à 120 min, elle redescend pour retrouver sa valeur initiale de 1,0 g/L, puis elle se stabilise. » Décrire, c'est lire la courbe — pas encore l'expliquer.

3. **Expliquer chaque phase.** La **montée** : le glucose ingéré est absorbé par l'intestin et passe dans le sang. La **descente** : l'hyperglycémie stimule les cellules β, qui sécrètent de l'**insuline** ; le glucose entre dans les cellules et se stocke (glycogène hépatique et musculaire, lipides). Le **retour et la stabilité** : la glycémie revenue à 1 g/L, la sécrétion d'insuline ralentit (rétrocontrôle).

4 **Conclure.** « Le retour rapide de la glycémie à sa valeur de départ malgré l'ingestion de glucose démontre que la régulation fonctionne : l'insuline, sécrétée en réponse à l'hyperglycémie, assure l'homéostasie glycémique chez ce sujet sain. »

| ÉLÉMENT DE LA COURBE | SUJET SAIN | SUJET DIABÉTIQUE (NON TRAITÉ) |
|---|---|---|
| Montée après T0 | rapide, pic ≈ 1,4 g/L | rapide aussi, mais le pic dépasse largement 1,4 g/L |
| Descente | complète : retour à ≈ 1 g/L en 2 h | lente, incomplète : la glycémie reste > 1,26 g/L longtemps |
| Cause du défaut | — | type 1 : pas d'insuline ; type 2 : insulino-résistance |

### ⚠️ LES ERREURS DE COMMENTAIRE À ÉVITER

- Attribuer la **montée** à l'insuline : non ! La montée est due à l'**absorption digestive** ; l'insuline agit *ensuite* pour faire redescendre.
- Confondre le **pic postprandial** (≈ 1,4 g/L, normal) avec une **hyperglycémie de diabète** (critère : > 1,26 g/L *à jeun*, confirmé deux fois).
- Oublier de **citer les valeurs chiffrées** lues sur la courbe : une description sans chiffres perd des points.
- Dire « la glycémie est constante » en regardant ce graphe : ici elle **varie puis revient** — la constance est le résultat du retour à l'équilibre, pas l'absence de variation.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Chez un sujet sain, après ingestion de glucose, la glycémie :

**CORRECTION**

**B.** Montée par absorption intestinale, pic transitoire ≈ 1,4 g/L, puis descente due à l'insuline : retour à 1 g/L en 2 h. C'est précisément ce retour qui prouve le bon fonctionnement de la régulation.

### Exercice 2

Le foie régule la glycémie parce qu'il :

**CORRECTION**

**B.** Le foie stocke (glycogénogenèse, sous insuline) et libère (glycogénolyse et néoglucogenèse, sous glucagon) : c'est l'organe régulateur central. Les hormones viennent du pancréas (A), l'élimination urinaire du glucose n'est pas une régulation (C).

### Exercice 3

Sur une courbe de glycémie, une valeur qui reste supérieure à 1,26 g/L deux heures après l'ingestion de glucose évoque :

**CORRECTION**

**C.** Sans insuline efficace (type 1 : pas de sécrétion ; type 2 : insulino-résistance), le glucose ne quitte pas le sang : la glycémie reste élevée. Le critère diagnostique reste la glycémie **à jeun** > 1,26 g/L confirmée deux fois.

## 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[chiffres_cles]** Normale à jeun **0,8-1,1 g/L** · diabète si **> 1,26 g/L à jeun × 2** · hypoglycémie grave **< 0,5 g/L** · pic post-repas ≈ 1,4 g/L

- ✓ **[insuline]** Cellules β · déclenchée par l'hyperglycémie · cibles : cellules, foie, muscles, tissu adipeux · effet : stockage (glycogène, lipides) → **glycémie ↓**
- ✓ **[glucagon]** Cellules α · déclenché par l'hypoglycémie (jeûne, effort) · cible : le foie · effet : glycogénolyse + néoglucogenèse → **glycémie ↑**
- ✓ **[double_regulation]** Deux hormones antagonistes + un rétrocontrôle = **homéostasie glycémique** autour de 1 g/L
- ✓ **[foie_regulateur]** Foie = régulateur central ; glycogène hépatique → sang ; glycogène musculaire → muscle seul ; lipides = grande réserve
- ✓ **[reflexes_bac]** Commenter une courbe : lire les axes → décrire avec les chiffres → expliquer (absorption puis insuline) → conclure sur la régulation
- ✓ **[reflexes_bac]** Sujet sain : retour à 1 g/L en 2 h · sujet diabétique : descente lente ou absente (défaut d'insuline ou insulino-résistance)
- ✓ Phrase finale à savoir écrire : « l'insuline fait baisser, le glucagon fait monter, ensemble ils maintiennent la glycémie constante »

---

🎯

## *Chapitre terminé !*

Tu maîtrises la régulation de la glycémie : chiffres, hormones, schéma et réflexes Bac